Chemie-Übung Name: _____ Datum: _____

Blackbox Gas

Geräte: Schutzbrille, Spritze (60 mL), Reagenzgläser, 1 Stopfen, Reagenzglasständer, Holzspan, Feuerzeug

Chemikalien: Gasbeutel A, B, C: Sauerstoff (verstärkt Brände), Wasserstoff (extrem entzündbar), Kohlenstoffdioxid; Kalkwasser (reizt)

Thematische Einordnung

Du kennst den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg aus dem Blackbox-Versuch: Hypothese aufstellen, überprüfen, bestätigen oder verwerfen – ohne hineinzusehen. Heute sind drei farblose Gase deine Blackbox.

Fragestellung: **Welches Gas ist in welchem Beutel?**

Gas ist knapp: Ihr bekommt **6 Gasmarken** (je 2 für A, B, C). Eine Marke = eine Spritzenfüllung = ein Test. Erst Laborfreigabe und Trockenübung (V0) → Plan freigeben lassen → dann testen.
Sicherheit: Schutzbrille auf! Flamme nur am Platz, nie an Gasstation, Spritze oder Beutel. Öffnung des Reagenzglases nie auf Personen richten. Kalkwasser im Auge: sofort lange mit Wasser spülen, Lehrkraft rufen.

V_0

Trockenübung mit Luft: 50 mL Luft aufziehen, ins Reagenzglas spritzen, Daumen drauf, glimmenden Span hineinhalten. Beobachtung:	☐ Laborfreigabe bestanden ☐ Trockenübung gezeigt *Kürzel Lehrkraft:*

Hypothesen:

Wenn das Gas **Sauerstoff** ist, dann _____

Wenn das Gas **Wasserstoff** ist, dann _____

Wenn das Gas **Kohlenstoffdioxid** ist, dann _____

V_1

Unser 1. Test:			*Beeinflusste Variable:* Gasart (A, B, C)
Beobachtung A:	Beobachtung B:	Beobachtung C:	*Nächster Test, weil:*

V_2

Unser 2. Test:			*Beeinflusste Variable:* Gasart (A, B, C)
Beobachtung A:	Beobachtung B:	Beobachtung C:	*Nächster Test, weil:*

V_3

Unser 3. Test: (nur, wenn noch Gas übrig ist – bei welchem Gas bringt er am meisten?)			*Beeinflusste Variable:* Gasart
Beobachtung A:	Beobachtung B:	Beobachtung C:	*Das fehlt uns noch als Beleg:*

Ergebnis: A = _____ B = _____ C = _____

So sicher sind wir: ☐ sehr sicher ☐ ziemlich sicher ☐ unsicher, weil

Hypothesen bestätigt / widerlegt?

Blackbox Luft

Geräte: Schutzbrille, Spritze, 3 Reagenzgläser, 1 Stopfen, Holzspan, Feuerzeug, Strohhalm

Chemikalien: Kalkwasser (reizt Haut, schädigt Augen), Raumluft, Ausatemluft

Thematische Einordnung
Du kannst jetzt Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid nachweisen. Die nächste Blackbox umgibt dich die ganze Zeit: Luft. Was steckt in ihr?

Fragestellung: **Enthält Luft Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid?**

Sicherheit: Schutzbrille auf! Kalkwasser reizt die Haut und kann die Augen schwer schädigen. Im Auge: sofort lange mit Wasser spülen, Lehrkraft rufen. Mit dem Strohhalm nur pusten. Reste ins Sammelgefäß.

Hypothesen:

Wenn Luft **Sauerstoff** enthält, dann .....

Wenn Luft **Kohlenstoffdioxid** enthält, dann .....

V_1

Glimmender Span in ein Reagenzglas mit Luft (das war deine Trockenübung V0 auf Seite 1)	*Beeinflusste Variable:* Gasart (Luft statt reinem Sauerstoff)
Beobachtung aus V0 übertragen:	*Vergleich mit reinem Sauerstoff:*

V_2

2 cm Kalkwasser im Reagenzglas mit Raumluft, mit Stopfen verschließen, schütteln	*Beeinflusste Variable:* Gasart (Raumluft)
Beobachtung:	*Veränderte Durchführung in V3:*

V_3

30 Sekunden mit dem Strohhalm in 2 cm Kalkwasser ausatmen (Schutzbrille! Nur pusten, nie ansaugen.)	*Beeinflusste Variable:* Gasart (Ausatemluft)
Beobachtung:	*Unterschied zu V2:*

Denkfalle: Der Span flammt in Luft nicht auf, Raumluft trübt Kalkwasser nicht. Fehlen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid also in der Luft? **Was beweist ein negativer Nachweis – und was nicht?**

.....

.....

.....

Ergebnis: Was wissen wir jetzt über die Luft? Wie sicher ist das?

.....

.....

Hypothesen bestätigt / widerlegt?

Hefteintrag: Luft und Gasnachweise

1 Nachweise von gasförmigen Reinstoffen

Gas	Name des Nachweises	Durchführung	Das beobachtet man, wenn es dieses Gas ist
Sauerstoff			
Wasserstoff			
Kohlenstoffdioxid			

2 Zusammensetzung der Luft

Bestandteil	Volumenanteil
Stickstoff	ca. %
Sauerstoff	ca. %
Argon	ca. %
Kohlenstoffdioxid	ca. %

Luft ist ein _____ , weil

.....

.....

Darum flammt der Glimmspan in Luft nicht auf:

.....

.....

3 Transfer: Brausepulver

Beim Auflösen von Brausepulver in Wasser entsteht ein Gas. Plane einen Versuch, mit dem du dieses Gas nachweisen kannst.

Hypothese:

Das Gas ist _____

Wenn das stimmt, dann _____

Skizze und Durchführung meines Versuchs: